

راهنمای عملیات سیستم

راهنمای فنی برای عملیات میدانی

نسخه ۱.۰.۰

نویسنده واحد مهندسی

تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

فهرست مطالب

۳	۱ مقدمه
۳	۱.۱ هدف و دامنه
۳	۱.۲ قراردادهای سند
۴	۲ نمای کلی سیستم
۴	۲.۱ معماری
۴	۲.۲ مشخصات فنی
۴	۲.۲.۱ واحد پردازش
۴	۲.۲.۲ معیارهای عملکرد
۵	۳ رویه‌های عملیاتی
۵	۳.۱ توالی راه‌اندازی
۵	۳.۲ برنامه نگهداری
۵	۳.۲.۱ بررسی‌های روزانه
۵	۳.۲.۲ رویه‌های هفتگی
۵	۳.۲.۳ وظایف ماهانه
۶	۴ پروتکل‌های اضطراری
۶	۴.۱ طبقه‌بندی اولویت‌ها
۶	۴.۲ رویه‌های پاسخ
۶	۴.۲.۱ پاسخ به خرابی حیاتی
۷	۵ پیوست
۷	۵.۱ داده‌های مرجع
۷	۵.۲ تاریخچه تغییرات

۱ | مقدمه

این سند به عنوان مرجع فنی اصلی برای عملیات سیستم عمل می‌کند. تمام رویه‌های ذکر شده در اینجا با الزامات عملیاتی مطابقت داشته و بر اساس پروتکل‌های تعیین شده تایید شده‌اند. فلسفه طراحی کاربردی بر وضوح، کارایی و صراحت تاکید دارد. هر عنصر هدفی دارد؛ هیچ چیز تزئینی نیست.

۱.۱ | هدف و دامنه

این راهنما دستورالعمل‌های جامعی را برای موارد زیر ارائه می‌دهد:

- راه‌اندازی و پیکربندی سیستم
- رویه‌های عملیاتی استاندارد
- پروتکل‌های نگهداری
- دستورالعمل‌های پاسخ اضطراری

۱.۲ | قراردادهای سند

در سراسر این سند، قالب‌بندی‌های خاص نشان‌دهنده انواع خاصی از اطلاعات هستند:

- **متن مونواسپیس** نشان‌دهنده دستورات، مسیر فایل‌ها یا کد است
- **متن ضخیم** اطلاعات حیاتی را برجسته می‌کند
- **متن ایرانیک** نشان‌دهنده اصطلاحات یا تعاریف است

۲ | نمای کلی سیستم

چارچوب عملیاتی متشکل از سه زیرسیستم اصلی است که برای دستیابی به اهداف مأموریت با هماهنگی کار می‌کنند.

۲.۱ | معماری

اجزا	عملکرد	وضعیت
ماژول هسته	پردازش مرکزی و هماهنگی	فعال
آرایه ارتباطی	رابط ارتباطات خارجی	آماده‌باش
واحد نیرو	توزیع برق اصلی و پشتیبان	فعال
ذخیره‌سازی	حفظ داده‌های بلندمدت	فعال

۲.۲ | مشخصات فنی

۲.۲.۱ | واحد پردازش

واحد پردازش مرکزی تحت شرایط استاندارد با ظرفیت اسمی کار می‌کند. مشخصات کلیدی عبارتند از:

مدل سری UTL-۷۰۰۰

ظرفیت ۱۰,۰۰۰ عملیات/ثانیه

مصرف برق ۴۵۰W اسمی

۲.۲.۲ | معیارهای عملکرد

پارامترهای عملیاتی فعلی در محدوده قابل قبول باقی مانده‌اند:

SYSTEM STATUS REPORT

CPU Utilization: ۶۷%
Memory Usage: ۴.۲ GB / ۸.۰ GB
Uptime: ۱۲۷ days, ۱۴:۳۲:۰۸
Last Maintenance: ۲۰۲۶-۰۱-۱۵

۳ | رویه‌های عملیاتی

رویه‌های استاندارد عملکرد سیستم را به صورت پایدار و قابل اعتماد در تمام سناریوهای استقرار تضمین می‌کنند.

۳.۱ | توالی راه‌اندازی

مهم: همیشه قبل از شروع توالی راه‌اندازی، پایداری منبع تغذیه را بررسی کنید. نوسانات ولتاژ ممکن است باعث خرابی راه‌اندازی شود.

فرآیند راه‌اندازی از یک توالی دقیق پیروی می‌کند:

۱. اتصالات منبع تغذیه را بررسی کنید
۲. سوئیچ برق اصلی را فعال کنید
۳. منتظر تکمیل خودآزمایی باشید (تقریباً ۴۵ ثانیه)
۴. تایید کنید که نشانگرهای وضعیت حالت اسمی را نشان می‌دهند
۵. زیرسیستم‌های ارتباطی را راه‌اندازی کنید
۶. عملیات استاندارد را آغاز کنید

۳.۲ | برنامه نگهداری

نگهداری منظم طول عمر عملیاتی را افزایش داده و از خرابی‌های غیرمنتظره جلوگیری می‌کند.

۳.۲.۱ | بررسی‌های روزانه

- بازرسی بصری تمام اجزای خارجی
- بررسی فایل گزارش برای ناهنجاری‌ها
- تایید لینک ارتباطی

۳.۲.۲ | رویه‌های هفتگی

- تشخیص کامل سیستم
- تایید پشتیبان‌گیری
- مقایسه معیار عملکرد

۳.۲.۳ | وظایف ماهانه

- بازرسی کامل سخت‌افزار
- ارزیابی به‌روزرسانی میان‌افزار
- تایید کالیبراسیون

۴ | پروتکل‌های اضطراری

هنگامی که عملیات استاندارد مختل می‌شود، پروتکل‌های اضطراری تعیین شده را بدون انحراف دنبال کنید.

۴.۱ | طبقه‌بندی اولویت‌ها

سطح	توضیحات	زمان پاسخ
P1	خرابی سیستم حیاتی	فوری
P2	کاهش عملکرد	> ۱ ساعت
P3	ناهنجاری جزئی	> ۲۴ ساعت
P4	نگهداری برنامه‌ریزی شده	طبق برنامه

۴.۲ | رویه‌های پاسخ

تمام پرسنل باید قبل از به عهده گرفتن وظایف عملیاتی با رویه‌های پاسخ اضطراری آشنا شوند.

۴.۲.۱ | پاسخ به خرابی حیاتی

در صورت وقوع حادثه P1:

- در صورت ایمن بودن، خاموشی اضطراری را فعال کنید
- فوراً به افسر ناظر اطلاع دهید
- تمام شرایط قابل مشاهده را مستند کنید
- منطقه را ایمن کنید
- منتظر دستورالعمل‌های بعدی باشید

۵ | پیوست

۵.۱ | داده‌های مرجع

پارامترهای فنی برای مرجع میدانی:

پارامتر	مقدار
دمای عملیاتی	-۲۰°C تا +۵۰°C
محدوده رطوبت	۱۰% تا ۹۰% RH
محدودیت ارتفاع	۳,۰۰۰ متر
رتبه IP	IP۶۵

۵.۲ | تاریخچه تغییرات

نسخه	تاریخ	تغییرات
۱.۰.۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	انتشار اولیه

پایان سند